
Feuille d'exercices 5 : des corrigés au fur et à mesure

Exercice 1.

1. Si la série numérique $\sum_{n \geq 0} (-1)^n a_n$ diverge, cela signifie que $x = -1$ n'est pas dans le domaine de convergence E de la série entière $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$. On sait que $] -R, R[\subset E$, donc $x = -1$ n'est pas dans $] -R, R[$. On en déduit $-1 \leq -R$ donc $R \leq 1$ (faire un dessin !)
2. La réponse est non. On donne un contre-exemple. On considère $a_n = n^3$ pour tout $n \geq 1$. La série entière $\sum_{n \geq 1} n^3 x^n$ est de rayon de convergence $R = 1$. En effet, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^3 = 1 = l$$

et on a $R = \frac{1}{l} = 1$ (proposition 5 du cours sur les séries entières). Pourtant, la série numérique $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^3} a_n = \sum_{n \geq 1} 1$ est divergente.

Exercice 2.

- (1) On va directement déterminer le domaine de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 0} \lambda^n x^n$.

On se demande pour quels x la série numérique

$$\sum_{n \geq 0} \lambda^n x^n = \sum_{n \geq 0} (\lambda x)^n$$

converge ? C'est une série géométrique de raison λx . Elle converge si et seulement si $|\lambda x| < 1$, c'est-à-dire si et seulement si $|x| < 1/|\lambda|$. Donc le domaine de convergence de la série entière est $E =] -\frac{1}{|\lambda|}, \frac{1}{|\lambda}| [$ et donc son rayon de convergence vaut $R = \frac{1}{|\lambda|}$.

- (2) Soit la série entière $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\ln(n)} x^n$. C'est une série entière $\sum_{n \geq 2} a_n x^n$ avec $a_n = \frac{1}{\ln(n)}$.

On a

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{\ln(n)}{\ln(n+1)} = \frac{\ln(n)}{\ln\left(n\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)} = \frac{\ln(n)}{\ln(n) + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}.$$

Donc

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{1 + \frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{\ln(n)}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 = \ell.$$

D'après d'Alembert (voir la proposition 5 du cours sur les séries entières) $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\ln(n)} x^n$ a pour rayon de convergence $R = \frac{1}{\ell} = 1$.

On sait alors que $] -1, 1[\subset E_a \subset E \subset [-1, 1]$. Pour déterminer E , il suffit d'étudier la convergence pour $x = 1$ et $x = -1$.

Pour $x = 1$, on constate que la série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\ln(n)}$ est une série de Bertrand divergente, donc $x = 1 \notin E$.

Pour $x = -1$, on constate que la série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\ln(n)} (-1)^n$ est une série qui vérifie les hypothèses du critère spécial des séries alternées (vérifiez les !). Elle converge donc et $x = -1 \in E$.

Au total, on a montré que $E = [-1, 1[$.

(3) $\sum_{n \geq 1} \frac{n^2}{4^n} (-1)^n x^{2n+1}$ est une série entière. On ne peut ici appliquer brutalement la proposition 5 du cours sur les séries entières. En effet, les a_{2n} (coefficients devant x^{2n}) sont tous nuls. On ne peut donc former les quotients $\frac{a_{n+1}}{a_n}$. D'autre part la limite de $|a_n|^{1/n}$ n'existe pas quand n tend vers $+\infty$. **On change donc de point de vue.** Soit $x \neq 0$. On veut savoir pour quels x la série numérique $\sum_{n \geq 1} \left| \frac{n^2}{4^n} (-1)^n x^{2n+1} \right|$ converge. On pose

$$u_n = \left| \frac{n^2}{4^n} (-1)^n x^{2n+1} \right| = \frac{n^2}{4^n} |x|^{2n+1}.$$

On veut utiliser le critère de d'Alembert **pour les séries numériques**. On forme le quotient

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)^2}{4^{n+1}} |x|^{2n+3} \cdot \frac{4^n}{n^2 |x|^{2n+1}} = |x|^2 \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 \frac{1}{4},$$

puis on calcule

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{4} |x|^2.$$

D'après d'Alembert :

si $\frac{1}{4} |x|^2 < 1$ (i.e. $|x| < 2$), la série numérique considérée converge ;

si $\frac{1}{4} |x|^2 > 1$ (i.e. $|x| > 2$), la série diverge.

On en déduit que $R = 2$.

(4) Ici, il faut mieux penser au critère de Cauchy. La série entière s'écrit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ avec $a_n = e^{\cos(n)}$. On a

$$|a_n|^{1/n} = e^{\frac{\cos(n)}{n}} \rightarrow e^0 = 1 = \ell$$

quand $n \rightarrow +\infty$. On en déduit $R = 1/\ell = 1$.

(7) $\sum_{n \geq 0} 3^n x^{n^2}$ est une série entière $\sum_{p \geq 0} a_p x^p$ où $a_p = 0$ quand p n'est pas un carré n^2 . On a

$a_0 = 1, a_1 = 3, a_2 = 0, a_3 = 0, a_4 = 9, a_5 = 0, a_6 = 0, a_7 = 0, a_8 = 0, a_9 = 27, a_{10} = 0, \dots$

On adopte donc le même point de vue qu'au (3). Pour $x \neq 0$, on veut savoir si $\sum |3^n x^{n^2}|$ converge ? On pose $u_n = |3^n x^{n^2}| = 3^n |x|^{n^2}$ et on utilise le critère de d'Alembert :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3^{n+1} |x|^{(n+1)^2}}{3^n |x|^{n^2}} = 3 |x|^{(n+1)^2 - n^2} = 3 |x|^{2n+1}$$

Donc

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \begin{cases} 0 & \text{si } |x| < 1, \\ 3 & \text{si } |x| = 1, \\ +\infty & \text{si } |x| > 1. \end{cases}$$

Si $|x| < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 0 < 1$ et donc $\sum u_n$ converge.

Si $|x| > 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = +\infty > 1$ et donc $\sum u_n$ diverge.

On en déduit que le rayon de convergence vaut

$$R = 1.$$

Exercice 4.

La série numérique $\sum_{n \geq 0} a_n = \sum_{n \geq 1} a_n 1^n$ diverge. Cela signifie que $x = 1$ n'est pas dans le domaine de convergence E de la série entière $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$. On sait que $] -R, R[\subset E$, donc $x = 1$ n'est pas dans $] -R, R[$. On en déduit que $R \leq 1$.

La suite $(a_n)_{n \geq 0}$ converge vers 0. On en déduit que cette suite est bornée. Il existe donc $M > 0$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |a_n| \leq M.$$

Mais alors on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |a_n x^n| \leq M |x|^n.$$

La série géométrique $\sum_{n \geq 0} M |x|^n$ converge pour $|x| < 1$. Par comparaison, on en déduit que, pour $|x| < 1$, la série $\sum_{n \geq 0} |a_n x^n|$ converge également. On a ainsi montré que $] -1, 1[\subset E_a$ où E_a désigne le domaine de convergence absolue de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$. On en déduit $R \geq 1$.

Comme on a $R \leq 1$ et $R \geq 1$, on obtient $R = 1$.

Exercice 5. Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels. On suppose que le rayon de convergence R_1 de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ vaut $R_1 = 1$. On veut montrer que le rayon de convergence R_2 de la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n!} x^n$ est égal à $+\infty$. Autrement dit, on veut montrer que la série entière

$\sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n!} x^n$ converge absolument pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Comme la série $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ a un rayon de convergence $R_1 = 1$, cela signifie que la série converge absolument pour tout $|x| < 1$. En particulier, pour $x = 1/2$ (par exemple), la série

$\sum_{n \geq 0} |a_n| \frac{1}{2^n}$ converge. Il existe donc une constante $M > 0$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |a_n| \leq M 2^n.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \left| \frac{a_n}{n!} x^n \right| \leq M 2^n \frac{|x|^n}{n!} = M \frac{(2|x|)^n}{n!}$$

Or la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(2|x|)^n}{n!}$ converge. En effet, on calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{(2|x|)^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{(2|x|)^n}{n!}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2|x|}{n+1} = 0$ et le critère de d'Alembert permet de conclure. Par comparaison, la série $\sum_{n \geq 0} \left| \frac{a_n}{n!} x^n \right|$ converge donc pour tout réel x .

Exercice 8. (On corrige ici la version modifiée de cet exercice telle qu'énoncée dans la dernière version en ligne de la feuille 5.) On considère la série entière $\sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) x^n$.

1. a) Notre série entière s'écrit $\sum_{n \geq 1} b_n x^n$ avec les b_n tous strictement positifs et $b_n = \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \sim \frac{1}{n}$ quand $n \rightarrow +\infty$. On a donc $\frac{b_{n+1}}{b_n} \sim \frac{1/(n+1)}{1/n} \rightarrow 1 = l$ quand $n \rightarrow +\infty$. D'après le critère de d'Alembert pour les séries entières, le rayon de convergence R de notre série entière vaut $R = 1/l = 1$.

b) On sait déjà que le domaine de convergence E de notre série entière vérifie $]-1, 1[\subset E \subset [-1, 1]$. On examine donc la convergence de la série entière en $x = 1$ et $x = -1$.

Si $x = 1$, on doit étudier la convergence de la série numérique $\sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$. On rappelle que $0 < \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \sim \frac{1}{n}$ quand $n \rightarrow +\infty$. Le critère d'équivalence dit que les séries à termes positifs $\sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ sont donc de même nature. Comme la série harmonique $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ diverge, il en va de même pour $\sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$, et donc $1 \notin E$.

Si $x = -1$, on doit étudier la convergence de la série numérique alternée $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$. Le logarithme népérien est croissant sur $[1, +\infty[$ et la suite $n \mapsto 1 + \frac{1}{n}$ est décroissante sur $\mathbb{N}^*$ donc la suite $n \mapsto \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$ est décroissante sur $\mathbb{N}^*$. On vérifie aussi que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 0$. Grâce au critère des séries alternées, on en déduit que la série $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$ converge, et donc $-1 \in E$.

Finalement, on obtient $E = [-1, 1[$.

On note désormais $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) x^n$ pour tout $x \in [-1, 1[$.

2. On note, pour tout $n \geq 1$, $a_n = \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - \frac{1}{n}$.

a) On rappelle le développement limité $\ln(1+u) = u - \frac{1}{2}u^2 + o(u^2)$ "en 0" et donc $a_n = \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - \frac{1}{n} = -\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim -\frac{1}{2n^2}$ quand $n \rightarrow +\infty$.

On a donc $0 < |a_n| \sim \frac{1}{2n^2}$ quand $n \rightarrow +\infty$. Le critère d'équivalence dit que les séries $\sum_{n \geq 1} |a_n|$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ sont donc de même nature. Comme la série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ converge, il en va de même pour $\sum_{n \geq 1} |a_n|$.

b) On a, pour tout $n \geq 1$, $\sup_{x \in [-1, 1]} |a_n x^n| = |a_n| \sup_{x \in [-1, 1]} (|x|^n) = |a_n|$. Comme la série $\sum_{n \geq 1} \sup_{x \in [-1, 1]} |a_n x^n| = \sum_{n \geq 1} |a_n|$ converge (voir 2a)), la série entière $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ converge normalement sur $[-1, 1]$.

3. a) Pour tout $x \in]-1, 1[$, on a :

$$\begin{aligned} f(x) - \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n &= \sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n}\right) x^n \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \left(\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n}\right)\right] x^n \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} x^n = -\ln(1-x) \end{aligned}$$

d'après le cours. (On a montré en effet dans le cours l'égalité $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} x^n = -\ln(1-x)$ pour tout $x \in]-1, 1[$.)

b) On vient d'établir :

$$(*) \quad \forall x \in]-1, 1[, \quad f(x) = -\ln(1-x) + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n.$$

Dans 2b), on a montré que la série entière $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ converge normalement sur $[-1, 1]$. Comme de plus les fonctions monômes $x \mapsto a_n x^n$ sont continues sur $\mathbb{R}$, on en déduit que la fonction $h : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$ est continue sur $[-1, 1]$ tout entier. On a ainsi $\lim_{x \rightarrow 1^-} -\ln(1-x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = h(1)$ et donc

$$f(x) = -\ln(1-x) \left[1 - \frac{h(x)}{\ln(1-x)}\right] \underset{x \rightarrow 1^-}{\sim} -\ln(1-x).$$

4. On considère maintenant la série entière $\sum_{n \geq 1} \ln(n+1) x^n$ et on rappelle **l'égalité démontrée**

dans le cours 12

$$\forall x \in [-1, 1[, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} x^n = -\ln(1-x).$$

a) Notre série entière s'écrit $\sum_{n \geq 1} c_n x^n$ avec les c_n tous strictement positifs et $c_n = \ln(n+1) = \ln(n(1+1/n)) = \ln(n) + \ln(1+1/n) \sim \ln(n)$ quand $n \rightarrow +\infty$. On a donc $\frac{c_{n+1}}{c_n} \sim \frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} \sim \frac{\ln(n)}{\ln(n)} \rightarrow 1 = l$ quand $n \rightarrow +\infty$. D'après le critère de d'Alembert pour les séries entières, le rayon de convergence R de notre nouvelle série entière vaut $R = 1/l = 1$.

On note $g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n+1) x^n$ pour tout $x \in]-1, 1[$.

b) Pour tout $x \in [-1, 1[$, on a :

$$\begin{aligned}
 (1-x)g(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n+1) x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n+1) x^{n+1} \\
 &= \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n+1) x^n - \sum_{m=2}^{+\infty} \ln(m) x^m \\
 &= \ln(2) x + \sum_{n=2}^{+\infty} (\ln(n+1) - \ln(n)) x^n = \ln(2) x + \sum_{n=2}^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) x^n \\
 &= \sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) x^n = f(x)
 \end{aligned}$$

On peut donc écrire $g(x) = \frac{f(x)}{1-x}$ pour tout $x \in [-1, 1[$. Dans 3b), on a montré en fait (les calculs étant valable aussi pour $x = -1$)

$$\forall x \in [-1, 1[, \quad f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} x^n + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n = -\ln(1-x) + h(x).$$

Comme h et $x \mapsto -\ln(1-x)$ sont continues sur $[-1, 1[$, on en déduit que f est continue sur $[-1, 1[$. On peut donc prolonger g par continuité en -1 en posant $\tilde{g}(x) = g(x)$ pour $x \in]-1, 1[$ et $\tilde{g}(-1) = \frac{f(-1)}{1-(-1)} = \frac{f(-1)}{2}$. Attention, cela ne veut pas dire que la série entière $\sum_{n \geq 1} \ln(n+1) x^n$ converge pour $x = -1$ (le terme général $\ln(n+1)(-1)^n$ ne converge même pas vers 0).

Exercice 9.

a) Le cours de L1 affirme qu'une telle décomposition existe. Il suffit donc juste de déterminer les coefficients a , b et c . On peut bien sûr mettre au même dénominateur cette expression et procéder par identification des numérateurs. On obtiendra un système linéaire de 3 équations d'inconnues a , b et c qu'on résoudra. On propose une autre méthode.

Pour trouver a , on peut multiplier par $(x-1)$ l'égalité $f(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2} + \frac{c}{(x-2)^2}$ valable pour tous les x différents de 1 et 2. On simplifie et on obtient l'égalité $\frac{1}{(x-2)^2} = a + b \frac{x-1}{x-2} + c \frac{x-1}{(x-2)^2}$. On fait alors tendre x vers 1 et on obtient $a = \frac{1}{(1-2)^2} = 1$. Pour trouver c , on multiplie l'égalité de départ par $(x-2)^2$, on simplifie et on obtient $\frac{1}{(x-1)} = a \frac{(x-2)^2}{x-1} + b(x-2) + c$. On fait alors tendre x vers 2 et on obtient $c = \frac{1}{2-1} = 1$. On a obtenu l'égalité $f(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{b}{x-2} + \frac{1}{(x-2)^2}$. Pour trouver b , on choisit $x = 0$ par exemple et on obtient $-1 - \frac{b}{2} + \frac{1}{4} = f(0) = \frac{-1}{4}$ et donc $b = -1$.

On a obtenu la décomposition

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{(x-1)} - \frac{1}{(x-2)} + \frac{1}{(x-2)^2} \\ &= \frac{-1}{1-x} + \frac{1}{2(1-\frac{x}{2})} + \frac{1}{4(1-\frac{x}{2})^2} \end{aligned}$$

On rappelle alors le développement de référence $\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{+\infty} u^n$ pour $u \in]-1, 1[$. On en déduit en dérivant que $\frac{1}{(1-u)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} nu^{n-1} = \sum_{n=1}^{+\infty} nu^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)u^n$ toujours pour $u \in]-1, 1[$. En remplaçant u par $x/2$ on a $\frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} x^n$ pour $\frac{x}{2} \in]-1, 1[$, c'est-à-dire $x \in]-2, 2[$. De même, on obtient toujours pour $\frac{x}{2} \in]-1, 1[$ (c'est-à-dire $x \in]-2, 2[$) $\frac{1}{(1-\frac{x}{2})^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) \frac{1}{2^n} x^n$

On obtient finalement, pour tout $x \in]-1, 1[$:

$$\begin{aligned} f(x) &= -\sum_{n=0}^{+\infty} x^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} x^n + \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) \frac{1}{2^n} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-1 + \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{n+1}{2^{n+2}} \right) x^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-1 + \frac{n+3}{2^{n+2}} \right) x^n = -\frac{1}{4} - \frac{1}{2}x - \frac{11}{16}x^2 + \dots \end{aligned}$$

Exercice 10.

Sous réserve d'existence, on pose $F(x) = \int_0^1 \frac{\cos(tx)}{t^2+1} dt$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

1. On note $f(x, t) = \frac{\cos(tx)}{1+t^2}$. Si x est fixé dans $\mathbb{R}$, il est clair que la fonction partielle $t \mapsto f(x, t) = \frac{\cos(tx)}{1+t^2}$ est continue sur le segment $[0, 1]$, donc l'intégrale $\int_0^1 \frac{\cos(tx)}{1+t^2} dt$ est bien définie. La fonction, qu'on note F , qui à x associe $\int_0^1 \frac{\cos(tx)}{1+t^2} dt$ est donc bien définie sur $\mathbb{R}$.

En fait, la fonction de deux variables $f : (x, t) \mapsto f(x, t) = \frac{\cos(tx)}{1+t^2}$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. Donc l'intégrale à paramètre (fonction de la variable réelle x) F est continue sur $\mathbb{R}$ d'après le théorème de continuité des intégrales à paramètre.

2. On voit que f admet des dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ en tout point (x, t) de $\mathbb{R} \times [0, 1]$ et $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \frac{-t \sin(tx)}{1+t^2}$. La fonction $(x, t) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. On en déduit que l'intégrale à paramètre F est une fonction de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F'(x) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt = \int_0^1 \frac{-t \sin(tx)}{1+t^2} dt.$$

Remarque. On pourrait itérer la méthode pour démontrer que F est dérivable à tous les ordres, mais on va procéder autrement en utilisant le développement en série entière. C'est l'objet de la question suivante.

3. On rappelle le développement en série entière du cosinus :

$$\forall u \in \mathbb{R}, \quad \cos(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} u^{2n}.$$

On en déduit que pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $t \in [0, 1]$, on a :

$$\cos(tx) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (tx)^{2n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} t^{2n}.$$

On peut alors écrire :

$$F(x) = \int_0^1 \frac{\cos(tx)}{t^2 + 1} dt = \int_0^1 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n} t^{2n}}{(2n)!(t^2 + 1)} dt.$$

On considère x fixé dans $\mathbb{R}$. Pour justifier l'échange entre somme et intégrale, on montre que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ avec $\forall t \in [0, 1]$, $f_n(t) = \frac{(-1)^n x^{2n} t^{2n}}{(2n)!(t^2 + 1)}$ converge normalement sur $[0, 1]$. Pour cela, on observe que :

$$\forall t \in [0, 1], \quad |f_n(t)| \leq \frac{|x|^{2n} t^{2n}}{(2n)!(t^2 + 1)} \leq \frac{|x|^{2n}}{(2n)!},$$

car $t \in [0, 1]$ et $t^2 + 1 \geq 1$. Or, la série $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x|^{2n}}{(2n)!}$ est convergente puisque le développement en série entière de $\cos(x)$ converge absolument sur $\mathbb{R}$. Ainsi, la série $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge normalement sur $[0, 1]$, ce qui permet de permuter somme et intégrale :

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 \frac{(-1)^n x^{2n} t^{2n}}{(2n)!(t^2 + 1)} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \int_0^1 \frac{t^{2n}}{t^2 + 1} dt.$$

Ce développement de F en série entière est valable pour tout $x \in \mathbb{R}$. Cette série entière est donc de rayon de convergence infini. Ainsi, F est de classe C^∞ sur le domaine ouvert de convergence $\mathbb{R}$ de cette série entière..

Exercice 12.

1. On rappelle que la fonction sinus admet le développement en série entière :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

On en déduit que pour tout $x \neq 0$, on a :

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n} = 1 - \frac{1}{3!} x^2 + \frac{1}{5!} x^4 - \dots$$

On décide de prolonger f en posant $\tilde{f}(x) = f(x)$ si $x \neq 0$ et $\tilde{f}(0) = 1$. On a ainsi

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \tilde{f}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n}$$

Comme $\tilde{f}$ est la somme d'une série entière définie sur $\mathbb{R}$, elle est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

Le coefficient devant x^8 s'écrit $\frac{\tilde{f}^{(8)}(0)}{8!}$. On a donc

$$\tilde{f}^{(8)}(0) = 8! \frac{(-1)^4}{(2 \cdot 4 + 1)!} = \frac{1}{9}.$$

2. Soit la fonction $g : x \mapsto \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin(x)}$ définie sur $] -\pi, 0[\cup] 0, \pi[$. On commence par réécrire $g(x)$:

$$\forall x \in] -\pi, 0[\cup] 0, \pi[, \quad g(x) = \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{\frac{\sin x}{x}} = \frac{f(x) - 1}{f(x)}$$

On pose, pour $x \in \mathbb{R}^*$, $h(x) = \frac{f(x) - 1}{x}$. On a $f(x) - 1 = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n} - 1 =$

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n}$ et donc, pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on a :

$$h(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n-1} = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{m+1}}{(2m+3)!} x^{2m+1} = -\frac{1}{3!}x + \frac{1}{5!}x^3 - \dots$$

en faisant le changement d'indice $m = n - 1$. On prolonge h en posant $\tilde{h}(x) = h(x)$ pour tout $x \neq 0$ et $\tilde{h}(0) = 0$. On a ainsi

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \tilde{h}(x) = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{m+1}}{(2m+3)!} x^{2m+1}$$

Comme $\tilde{h}$ est la somme d'une série entière définie sur $\mathbb{R}$, elle est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

On rappelle que $\tilde{f}$ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$. Comme $\tilde{f}(0) = 1$ et $\tilde{f}(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ ne s'annule pas sur $] -\pi, 0[\cup] 0, \pi[$, il en résulte que $\tilde{f}$ ne s'annule pas sur $] -\pi, \pi[$.

On définit alors la fonction $\tilde{g} = \frac{\tilde{h}}{\tilde{f}}$. Elle est de classe C^∞ sur $] -\pi, \pi[$ comme quotient de deux fonctions C^∞ sur $\mathbb{R}$, dont le dénominateur ne s'annule pas sur $] -\pi, \pi[$. Et elle vérifie $\tilde{g}(x) = \frac{h(x)}{f(x)} = h(x)$ pour $x \in] -\pi, 0[\cup] 0, \pi[$ et $\tilde{g}(0) = \frac{\tilde{h}(0)}{\tilde{f}(0)} = \frac{0}{1} = 0$. C'est bien un prolongement de h .

Exercice 13. Soit l'équation différentielle $(E) : (1 - x^2)y' = xy$ avec la condition initiale $y(0) = 1$. Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$ dont on note f la fonction somme.

1. Montrer que f est solution de l'équation différentielle (E) sur $] -R, R[$ avec $f(0) = 1$ si et seulement si on a les propriétés suivantes :

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 0 \quad \text{et, pour tout } n \geq 1, \quad (n+1)a_{n+1} = na_{n-1}.$$

Corrigé. La fonction f somme de la série entière est de classe C^∞ sur le domaine ouvert de convergence $] -R, R[$. Et on a $f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} na_n x^{n-1} = \sum_{n=1}^{+\infty} na_n x^{n-1}$ pour

tout $x \in]-R, R[$. On calcule

$$\begin{aligned}
 (1-x^2)f'(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^{n+1} \\
 &= \sum_{m=0}^{+\infty} (m+1) a_{m+1} x^m - \sum_{m=1}^{+\infty} (m-1) a_{m-1} x^m \\
 &= a_1 + \sum_{m=1}^{+\infty} \left((m+1) a_{m+1} - (m-1) a_{m-1} \right) x^m
 \end{aligned}$$

et

$$x f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^{n+1} = \sum_{m=1}^{+\infty} a_{m-1} x^m.$$

Ainsi on a, $\forall x \in]-R, R[$,

$$\begin{aligned}
 (1-x^2)f'(x) = x f(x) &\Leftrightarrow a_1 + \sum_{m=1}^{+\infty} \left((m+1) a_{m+1} - (m-1) a_{m-1} \right) x^m = \sum_{m=1}^{+\infty} a_{m-1} x^m \\
 &\Leftrightarrow a_1 = 0 \text{ et } \forall n \geq 1, (m+1) a_{m+1} - (m-1) a_{m-1} = a_{m-1} \\
 &\Leftrightarrow a_1 = 0 \text{ et } \forall n \geq 1, (m+1) a_{m+1} = m a_{m-1}
 \end{aligned}$$

Pour établir la deuxième équivalence, on a utilisé l'unicité du développement en série entière. Enfin, la condition $f(0) = 1$ se traduit par $1 = f(0) = a_0$.

2. Montrer par récurrence que $a_{2k+1} = 0$ et $a_{2k} = \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Corrigé. On appelle (H_k) la propriété $a_{2k+1} = 0$ et $a_{2k} = \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2}$. On a $a_{2 \times 0} = a_0 = 1 = \frac{(2 \times 0)!}{(2^0 0!)^2}$ et $a_{2 \times 0 + 1} = a_1 = 0$, donc la propriété (H_0) est vraie. On suppose la propriété (H_k) vraie. D'après la formule de récurrence établie en 1), on a d'une part

$$\begin{aligned}
 a_{2 \times (k+1)} = a_{2k+2} &= \frac{2k+1}{2k+2} a_{2k} \\
 &= \frac{2k+1}{2k+2} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} = \frac{(2k+2)(2k+1)}{(2k+2)^2} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} \\
 &= \frac{(2k+2)!}{(2(k+1)2^k k!)^2} = \frac{(2(k+1))!}{(2^{k+1} (k+1)!)^2}
 \end{aligned}$$

et d'autre part, toujours d'après la formule de récurrence établie en 1)

$$a_{2 \times (k+1) + 1} = a_{2k+3} = \frac{2k+2}{2k+3} a_{2k+1} = \frac{2k+2}{2k+3} 0 = 0.$$

On a démontré que sous l'hypothèse que (H_k) est vraie alors (H_{k+1}) est vraie. On conclut par récurrence.

3. Calculer le rayon de convergence R de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ ainsi déterminée.

Corrigé. On a donc $f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_{2k} x^{2k} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} x^{2k}$. Pour déterminer son rayon de convergence, on peut utiliser le critère de d'Alembert :

$$\frac{a_{2(k+1)} |x|^{2k+2}}{a_{2k} |x|^{2k}} = |x|^2 \frac{2k+1}{2k+2} \rightarrow x^2 \quad \text{quand } k \rightarrow +\infty.$$

On a utilisé la formule de récurrence $a_{2k+2} = \frac{2k+1}{2k+2} a_{2k}$. On en déduit que cette série converge absolument pour $|x| < 1$ et ne converge pas absolument pour $|x| > 1$. Le rayon de convergence de la série entière vaut donc $R = 1$.

4. Conclure que (E) admet une unique solution DSE qui vérifie $y(0) = 1$.

Corrigé. On a montré que si f est une solution série entière de (E) alors elle s'écrit

nécessairement $f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} x^{2k}$ pour $|x| < 1$. Réciproquement, du fait qu'elle est de rayon de convergence $R = 1 > 0$, on peut remonter les calculs et vérifier qu'elle est solution de (E) . Elle est donc l'unique solution de (E) sur $] -1, 1[$.

5. Intégrer l'équation différentielle (E) avec la condition initiale $y(0) = 1$ et montrer que

$$\forall x \in] -1, 1[, \quad \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} x^{2k}$$

Corrigé. L'équation différentielle (E) est linéaire du 1er ordre et se résout classiquement en écrivant $y(x) = C \exp(A(x))$ pour tout $x \in] -1, 1[$, où $x \mapsto A(x)$ est une primitive sur $] -1, 1[$ de la fonction continue $x \mapsto \frac{x}{1-x^2}$. On a donc $y(x) = C \exp(\frac{-1}{2} \ln(1-x^2)) = \frac{C}{\sqrt{1-x^2}}$ où on calcule la constante C en écrivant $1 = y(0) = C$. On en déduit l'égalité annoncée en rappelant l'unicité de la solution de l'équation (E) .